

LAPORAN PRATIKUM WEBPRO PEKAN 8



Oleh

Nama: Zulka Ridho Mahmudi

NIM: 707012500018

Kelas: D4 SIKC 49-04

MK: Pemrograman Web

Tujuan Pratikum

Memahami konsep dan fungsi framework dalam pengembangan aplikasi web. Memahami arsitektur MVC (Model-View-Controller). Menjelaskan arsitektur dan konsep dasar CodeIgniter 3. Menginstal dan mengonfigurasi CodeIgniter 3. Membuat routing dan controller pada CI3. Mengimplementasikan view dan template system. Menghubungkan model dengan database. Mengintegrasikan komponen MVC menjadi aplikasi utuh. Mengimplementasikan form handling dan validation. Mengelola session, autentikasi, dan role management. Menerapkan praktik keamanan dasar pada aplikasi CI3.

Alat dan Bahan

Macbook, Xampp, Php, Vscode, Chrome, Internet

Langkah-Langkah Pratikum

Praktikum ini dimulai dengan tahap konfigurasi sistem melalui file database.php untuk menghubungkan aplikasi ke MySQL, config.php untuk mengatur URL dasar secara dinamis, serta autoload.php guna memuat library penting seperti database dan session secara otomatis. Selanjutnya dilakukan pemodelan data di dalam folder *models*, di mana Auth_model.php berfungsi mengelola keamanan login dengan enkripsi password, Transaksi_model.php menangani logika perhitungan saldo otomatis (pemasukan minus pengeluaran), dan Post_model.php mengatur pengelolaan data konten. Pada sisi kontrol alur, file Auth.php bertindak sebagai penghubung yang memproses validasi input pendaftaran akun dan verifikasi login pengguna. Tahap akhir adalah penyajian antarmuka melalui file view seperti register.php untuk pendaftaran akun dan dashboard.php untuk menampilkan ringkasan statistik keuangan serta tabel riwayat transaksi secara visual kepada pengguna.

Hasil dan Dokumentasi Program

[Kembali ke Login](#)

NaviBiz

Pendaftaran / Registration

Zulka Ridho

zulkaridho@gmail.com

Zulka

085333195635

Bojong Santos

Daftar

Apakah Anda sudah memiliki akun? [Login di sini](#)

NaviBiz

Masuk untuk membuka dashboard transaksi.

Username

zulka

Password

☒ Ingat username saya

Login

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Halo, zulka

Kelola data transaksi harian Anda dari satu halaman.

Logout

Login berhasil. Selamat datang.

Total Pemasukan

Rp 2.147.483.647

Total Pengeluaran

Rp 100.000.000

Saldo

Rp 2.047.483.647

Jumlah Transaksi

2

Tambah Transaksi

Tanggal

dd/mm/yyyy

Keterangan

Jenis

Pilih jenis transaksi

Jenis

Pilih jenis transaksi

Jumlah

Bukti Transaksi

Choose File

No file chosen

Format: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF. Maksimal 10 MB.

Simpan Transaksi

Riwayat Transaksi

TANGGAL	KETERANGAN	JENIS	JUMLAH	FILE	AKSI
2026-04-30	Kwintasi Uang	pemasukan	Rp 2.147.483.647	6bcdcbf204d6bcc5ccf1aaf567e701e.png	Hapus
2026-04-24	Pembelian Mobil Porsche 911 GT	pengeluaran	Rp 100.000.000	d96676584f02789b0a06fae8dc525bb9.jpg	Hapus

Analisis dan Pembahasan

Analisis Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi manajemen keuangan UMKM berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 3. Secara arsitektural, sistem ini telah menerapkan pola MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan logika bisnis, pengelolaan database, dan tampilan antarmuka. Komponen utama sistem meliputi modul autentikasi (login dan register) serta modul manajemen transaksi yang mencatat arus kas (pemasukan dan pengeluaran). Penggunaan library form_validation dan session menunjukkan bahwa sistem ini dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan dasar dan manajemen status pengguna.

Pembahasan

1. Mekanisme Keamanan: Pada Auth_model.php, sistem menggunakan teknik hashing (BCRYPT) untuk menyimpan kata sandi. Hal ini sangat krusial dalam melindungi data sensitif pengguna dari ancaman kebocoran database. Sistem juga memiliki fungsi fallback untuk mendukung enkripsi MD5, yang menunjukkan adanya upaya kompatibilitas untuk migrasi data lama.

2. Logika Bisnis Keuangan: Fungsi utama sistem terletak pada `Transaksi_model.php` melalui metode `get_summary()`. Logika ini secara otomatis mengagregasi seluruh data transaksi untuk menghasilkan angka total pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Proses ini memastikan data yang ditampilkan di dashboard selalu akurat dan sinkron dengan input pengguna.
3. Manajemen File dan Konten: Melalui `Post_model.php` dan fitur unggah bukti pada transaksi, sistem mampu mengelola data non-tekstual (gambar). Penggunaan fungsi `decorate_post` atau `decorate_transaction` menunjukkan praktik pemrograman yang baik dalam memproses data mentah dari database menjadi informasi siap saji (seperti URL gambar yang lengkap) sebelum dikirim ke View.
4. Efisiensi Pengembangan: Pemanfaatan `autoload.php` dan konfigurasi dinamis pada `config.php` mempermudah pengembang dalam mengelola dependensi. Dengan memuat library secara otomatis, kode di sisi Controller menjadi lebih bersih dan fokus pada logika aplikasi tanpa perlu memanggil ulang fungsi-fungsi dasar di setiap metode.

Kesimpulan

kesimpulan dari praktikum sistem NaviBiz

Sistem ini berhasil mengimplementasikan aplikasi manajemen keuangan berbasis web dengan arsitektur MVC yang terstruktur, di mana pemisahan antara logika database (Model), pengolah alur (Controller), dan antarmuka (View) membuat kode lebih modular dan mudah dikembangkan. Penggunaan framework CodeIgniter 3 terbukti efisien dalam menangani autentikasi pengguna yang aman (menggunakan hashing password) serta pengelolaan transaksi keuangan secara real-time. Secara keseluruhan, aplikasi ini mampu menjalankan fungsi operasional dasar seperti pendaftaran akun, validasi login, hingga penyajian ringkasan saldo dan riwayat transaksi secara otomatis bagi pelaku UMKM.